Universidad

Mariano Galvez de Guatemala

CURSO

Aseguramiento de la calidad del software

Nombre de la Actividad

Ejecución, Gestión de Defectos y Cierre del STLC — Entrega 3

Nombre del Sistema

Sistema Bancario ERP – Nexus

Integrantes y Carnés

Anderson Alexander Ariana Abadio 9989-22-17030

Sergio Eduardo Och Sunun 9989-21-11334

Luis Alejandro Contreras Paredez 9989-22-473

Walter René Rosales Hurtarte 9989-08-7438

Docente

Domingo Antonio Alvarado Bamaca

Fecha

22/10/2026



Índice

1. Portada e información general del proyecto....4

1.1 Equipo de QA y roles....4

1.2 Software evaluado....4

2. Matriz de verificación y trazabilidad STLC (Fases 1 a 4)....5

2.1 Fase 1 — Criterios de entrada del MTP....5

2.2 Fase 2 — Trazabilidad final (RTM)....7

2.3 Fase 3 — Cobertura de técnicas de caja negra....9

2.4 Fase 4 — Estado del ambiente QA....9

3. Certificado de Readiness y Mock Data (Fase 4)....10

3.1 Disponibilidad de ambiente y endpoints....10

3.2 Datos sintéticos (Mock Data)....11

3.3 Colecciones y verificación el día de ejecución....12

4. Log de ejecución de casos de prueba (Fase 5)....13

4.1 Ciclo 2 — Re-prueba de defectos y regresión completa (22/10/2026)....31

4.2 Re-prueba de defectos (confirmation testing)....39

5. Bug Tracker — Registro y gestión de defectos (Fase 5)....41

5.1 Ficha técnica BUG-NEX-01 (Formato 4)....43

5.2 Ficha técnica BUG-NEX-02 (Formato 4)....45

6. Informe de cierre — Test Summary Report (Fase 6)....46

6.1 Resumen ejecutivo....46

6.2 Métricas consolidadas.....47

6.3 Densidad de defectos por módulo.....48

6.4 Evaluación de criterios de salida (Formato 5).....49

6.5 Estado de los defectos.....50

7. Matriz de veredicto final (Go / No-Go) y lecciones aprendidas.....50

7.1 Regla de decisión (derivada del MTP).....50

7.2 Acta de aprobación y veredicto final (Formato 6).....50

7.3 Lecciones aprendidas.....52

8. Preguntas de reflexión técnica.....53

9. Fuentes y anexos.....54

1. Portada e información general del proyecto

Este documento consolida las tres entregas del ciclo STLC aplicado al Sistema Bancario ERP - Nexus: la planificación y el análisis (Entrega 1, Master Test Plan del 18/09/2026), el diseño y la implementación (Entrega 2, 46 casos y entorno QA) y la ejecución, la gestión de defectos y el cierre (Entrega 3). Responde qué tan listo está el software para producción, quién ejecutó cada prueba y reportó cada fallo, y cuál es el dictamen Go / No-Go. La ejecución tuvo dos ciclos: el ciclo 1 (19/10/2026) terminó en NO-GO por dos defectos Altos; tras su corrección, el ciclo 2 (22/10/2026) re-probó ambos defectos y repitió la regresión completa de los 46 casos sobre la build corregida, con veredicto GO. El ciclo 1 se conserva completo como registro.

1.1 Equipo de QA y roles

Integrante	Carné	Rol QA	Responsabilidad en el STLC
Luis Alejandro Contreras Paredez	9989-22-473	Líder QA	Planificación, criterios de entrada/salida, RTM, regresión, TSR y veredicto
Walter Rene Rosales Hurtarte	9989-08-7438	QA Funcional	Análisis de requerimientos, casos funcionales de clientes, cuentas y portal
Anderson Alexander Ariana Abadio	9989-22-17030	QA Técnico	Entorno QA, seguridad, autorización, APIs e integración ACH
Sergio Eduardo Och Sunun	9989-21-11334	QA Datos	Mock Data, fixtures, caja, transacciones e integridad financiera

1.2 Software evaluado

Elemento	Definición
Sistema	BancoERP - Nexus: ERP bancario académico (backoffice y autoservicio)
Repositorio y baseline	github.com/LuisContrerasParedez/banco-erp-umg · rama main · commit 28f3faf (28/05/2026)
Arquitectura	Frontend React/Vite; InternalAPI y PublicAPI ASP.NET Core; PostgreSQL 16; MongoDB 8 (configuración ACH)
Entorno de ejecución	QA aislado con docker-compose.qa.yml: frontend 13000, InternalAPI 15141, PublicAPI 15254, PostgreSQL 15433 (bancoerp_e2_qa), MongoDB 17017, banco simulado 18081
Alcance probado	18 requerimientos (REQ-01..REQ-18), 9 módulos, 46 casos de prueba
Docente	Domingo Antonio Alvarado Bamaca

2. Matriz de verificación y trazabilidad STLC (Fases 1 a 4)

Cada fase anterior se verifica con uno o dos puntos clave y un responsable. La matriz confirma que la ejecución parte de un plan aprobado, requerimientos analizados, casos derivados con técnicas formales y un ambiente QA aislado con datos sintéticos.

Formato 1 — Verificación de cumplimiento de fases STLC

Fase_STLC	Entregable_Clave	Criterio_Verificado	Estado_Cumplimiento	Especialista_QA_Responsable
Fase 1: Planificación	Master Test Plan (E1)	Alcance In-Scope/Out-of-Scope y criterios de entrada y salida definidos; 6 de 6 criterios de entrada evaluados (2.1)	Cumplido	Luis Contreras
Fase 2: Análisis	RTM base (E1) y RTM actualizada (E2)	18 de 18 requerimientos revisados (claridad, completitud, verificabilidad) y trazados a casos; hallazgos H-01..H-08 elevados	Cumplido	Walter Rosales
Fase 3: Diseño	Repositorio de casos — Formato 1 (E2)	46 casos derivados con las 5 técnicas de caja negra; cada REQ con al menos un caso positivo y uno negativo	Cumplido	Walter Rosales (funcionales) / Anderson Ariana (seguridad y Pairwise)
Fase 4: Implementación	Informe de Readiness — Formato 2 (E2)	Ambiente QA aislado (RD-01..RD-15 APTO) y Mock Data sintética cargada (8 / 1 000 / 2 000 / 10 000)	Cumplido (RD-16 cerrado el 19/10/2026: capa Nexus cargada y checklist C-01..C-13 en ok = t; re-verificado el 22/10/2026 en un entorno nuevo para el ciclo 2)	Anderson Ariana (ambiente) / Sergio Och (Mock Data)

2.1 Fase 1 — Criterios de entrada del MTP

Los criterios de entrada de la Entrega 1 se evaluaron antes de ejecutar. Los dos que quedaban con restricción (datos y seeds) se cerraron el 19/10/2026 al cargar la capa Nexus y adjuntar el checklist RD-16 (13 de 13 consultas en ok = t).

Criterio (MTP)	Condición verificable	Estado	Evidencia	Responsable
Ambiente disponible	Frontend, InternalAPI, PublicAPI y PostgreSQL de QA levantan sin errores; /api/ping y /api/home responden; Swagger accesible	Cumplido	RD-01..RD-04 (06/10/2026)	Anderson Ariana
Build disponible	Baseline identificable (commit/tag) y build compila en Docker	Cumplido	Commit 28f3faf; imágenes internal-api/public-api corriendo (RD-01, RD-06 image_id)	Luis Contreras
Requerimientos revisados	100% de REQ-01..REQ-18 revisados y hallazgos críticos elevados	Cumplido	MTP E1: Formato 16 (hallazgos H-01..H-08); E2 sección 5	Luis Contreras
Datos preparados	Usuarios por rol, clientes sintéticos, cuentas por estado/tipo, caja, bancos ACH y fronteras sin datos reales	Cumplido	Carga base RD-05; capa Nexus cargada y checklist C-01..C-13 en ok = t (Checklist_DB_Nexus.txt, 19/10/2026)	Sergio Och
Configuración de seguridad congelada	Intentos fallidos, expiración JWT/refresh/recuperación y política de contraseña registrados	Cumplido	E2 sección 1.2 = docker-compose.qa.yml (5 / 1 h / 7 d / 2 h / 5)	Anderson Ariana
Seeds/ dependencias validados	Catálogos, tipos de cuenta, plan contable y entidades de SPs cargados	Cumplido	C-08 plan 1101/2101/2102 activo y C-09 tipos AHORRO/MONETARIA (Checklist_DB_Nexus.txt, 19/10/2026)	Sergio Och

Alcance aplicado (MTP, Formato 2): In-Scope = autenticación y sesiones, usuarios/roles/permisos, clientes, cuentas, caja, depósitos, retiros, transferencias internas, portal del cliente, ACH saliente y entrante, auditoría y reportes. Out-of-Scope = módulo contable completo, nómina de RRHH, pentesting ofensivo/DoS y compatibilidad exhaustiva de dispositivos. Ningún caso ejecutado sale de este alcance.

2.2 Fase 2 — Trazabilidad final (RTM)

Cada requerimiento queda unido a sus casos, a la técnica que los derivó y al especialista que los ejecuta. La columna de resultado se completa con el Log de la sección 4.

REQ	Prioridad E1	Riesgo	Casos ejecutados	Técnicas	Módulo	Especialista_QA	Resultado (final, ciclo 2)
REQ-01	Crítica	R-02	TC-REQ01-001, TC-REQ01-002, TC-REQ01-003	Análisis de Valores Límite; Partición de Equivalencia; Tabla de Decisión	Seguridad y sesiones	Anderson Ariana	Aprobado · 3/3 Pass en ambos ciclos
REQ-02	Crítica	R-02	TC-REQ02-001, TC-REQ02-002	Transición de Estados	Seguridad y sesiones	Anderson Ariana	Aprobado · 2/2 Pass en ambos ciclos
REQ-03	Crítica	R-01	TC-REQ03-001, TC-REQ03-002	Pairwise	Seguridad y sesiones	Anderson Ariana	Aprobado tras re-prueba · 2/2 Pass (ciclo 1: TC-REQ03-002 en Fail por BUG-NEX-01, cerrado el 22/10/2026)
REQ-04	Alta	R-09	TC-REQ04-001, TC-REQ04-002, TC-REQ04-003	Análisis de Valores Límite; Partición de Equivalencia	Clientes	Walter Rosales	Aprobado · 3/3 Pass en ambos ciclos
REQ-05	Alta	R-07	TC-REQ05-001, TC-REQ05-002	Transición de Estados	Clientes	Walter Rosales	Aprobado · 2/2 Pass en ambos ciclos
REQ-06	Crítica	R-07	TC-REQ06-001, TC-REQ06-002	Tabla de Decisión	Cuentas	Walter Rosales	Aprobado · 2/2 Pass en ambos ciclos
REQ-07	Alta	R-03	TC-REQ07-001, TC-REQ07-002, TC-REQ07-003	Análisis de Valores Límite; Transición de Estados	Cuentas	Walter Rosales	Aprobado · 3/3 Pass en ambos ciclos
REQ-08	Crítica	R-08	TC-REQ08-001, TC-REQ08-002, TC-REQ08-003	Análisis de Valores Límite; Partición de Equivalencia; Tabla de Decisión	Caja	Sergio Och	Aprobado · 3/3 Pass en ambos ciclos
REQ-09	Crítica	R-03	TC-REQ09-001, TC-REQ09-002, TC-REQ09-003	Análisis de Valores Límite; Partición de Equivalencia; Tabla de Decisión	Transacciones	Sergio Och	Aprobado · 3/3 Pass en ambos ciclos
REQ-10	Crítica	R-03 /	TC-REQ10-001, TC-REQ10-002,	Análisis de Valores Límite;	Transacciones	Sergio Och	Aprobado · 3/3

		R-05	TC-REQ10-003	Partición de Equivalencia			Pass en ambos ciclos
REQ-11	Crítica	R-04 / R-05	TC-REQ11-001, TC-REQ11-002, TC-REQ11-003	Partición de Equivalencia; Tabla de Decisión	Transacciones	Sergio Och	Aprobado · 3/3 Pass en ambos ciclos
REQ-12	Crítica	R-06 / R-05	TC-REQ12-001, TC-REQ12-002, TC-REQ12-003	Análisis de Valores Límite; Pairwise; Partición de Equivalencia	Portal del cliente	Walter Rosales	Aprobado · 3/3 Pass en ambos ciclos
REQ-13	Alta	R-11	TC-REQ13-001, TC-REQ13-002	Partición de Equivalencia; Transición de Estados	ACH	Anderson Ariana	Aprobado · 2/2 Pass en ambos ciclos
REQ-14	Crítica	R-04 / R-11	TC-REQ14-001, TC-REQ14-002, TC-REQ14-003	Análisis de Valores Límite; Tabla de Decisión; Transición de Estados	ACH	Anderson Ariana	Aprobado · 3/3 Pass en ambos ciclos
REQ-15	Alta	R-10	TC-REQ15-001, TC-REQ15-002	Partición de Equivalencia; Transición de Estados	Auditoría y reportes	Luis Contreras	Aprobado · 2/2 Pass en ambos ciclos
REQ-16	Alta	R-03 / R-01	TC-REQ16-001, TC-REQ16-002	Pairwise; Partición de Equivalencia	Auditoría y reportes	Luis Contreras	Aprobado tras re-prueba · 2/2 Pass (ciclo 1: TC-REQ16-001 en Fail por BUG-NEX-02, cerrado el 22/10/2026)
REQ-17	Crítica	R-01 / R-11	TC-REQ17-001, TC-REQ17-002, TC-REQ17-003	Pairwise; Partición de Equivalencia; Transición de Estados	ACH	Anderson Ariana	Aprobado · 3/3 Pass en ambos ciclos
REQ-18	Alta	R-07 / R-12	TC-REQ18-001, TC-REQ18-002	Tabla de Decisión	Dependencias de datos	Sergio Och	Aprobado · 2/2 Pass en ambos ciclos

2.3 Fase 3 — Cobertura de técnicas de caja negra

Las cinco técnicas formales están presentes; los 46 casos combinan caminos positivos, negativos y mixtos (ambos lados de una frontera o transición).

Técnica	Casos	Requerimientos	Ejemplo aplicado
Partición de Equivalencia	12	11	Monto > 0 vs ≤ 0; transferencia válida vs origen = destino
Análisis de Valores Límite	10	8	Límite diario Q4999.99 / Q5000.00 / Q5000.01; caja Q10.00 / Q10.01
Tabla de Decisión	9	7	Apertura de cuenta: C1–C4, reglas R1–R5
Transición de Estados	10	7	Cuenta ACTIVA → BLOQUEADA; ACH entrante repetido → 409
Pairwise	5	4	Actor × endpoint × token: P1–P8

Tipo de caso	Cantidad	Significado
Positivo	15	El sistema debe aceptar la operación (HTTP 200/201)
Negativo	13	El sistema debe rechazar con código y mensaje exactos (400/401/403/409/422/423)
Mixto	18	Un paso se acepta y otro se rechaza (fronteras y transiciones)

2.4 Fase 4 — Estado del ambiente QA

El ambiente QA aislado fue verificado el 06/10/2026 con dictamen APTO CON RESTRICCIONES y re-verificado el 19/10/2026 antes de ejecutar, con RD-16 cerrado; el detalle y las evidencias forman el certificado de la sección 3. Para el ciclo 2 se recreó desde cero el 22/10/2026 (proyecto Docker bancoerp-e3-retest con volúmenes nuevos; los datos del ciclo 1 quedaron intactos): checklist RD-16 de nuevo en 13 de 13, smoke 5 de 5 con HTTP 200 y permisos ACH sembrados con 009_ach_seed.sql (OBS-RT-01, sección 6.1).

3. Certificado de Readiness y Mock Data (Fase 4)

Certificado de alistamiento del ambiente QA

Se certifica que el ambiente QA de BancoERP - Nexus, definido en docker-compose.qa.yml, fue verificado el 06/10/2026 a las 18:42 (UTC-6) con el script readiness.py: 6 servicios activos, frontend y ambas APIs con HTTP 200, base PostgreSQL bancoerp_e2_qa aislada de producción y datos 100 % sintéticos. Dictamen: APTO CON RESTRICCIONES (RD-16 por adjuntar). El 19/10/2026, antes de iniciar la ejecución, se re-verificó: 6 contenedores Up, /login, /api/Ping y /api/Home con HTTP 200, fixture Nexus cargado y checklist C-01..C-13 con 13 de 13 consultas en ok = t; RD-16 queda cerrado.

Certifican: Anderson Ariana (QA Técnico) y Sergio Och (QA Datos). Visto bueno: Luis Contreras (Líder QA).

3.1 Disponibilidad de ambiente y endpoints

ID	Componente	Configuración / URL	Estado de verificación	Evidencia	Responsable
RD-01	Contenedores QA	docker compose bancoerp-e2-qa: frontend, internal-api, public-api, postgres, mongo, mock-bank	APTO: 6 servicios running; postgres healthy	Readiness_Log.txt ; 04_Readiness_Observado.png	Luis (Líder QA)
RD-02	Frontend React	http://localhost:13000/login	APTO: HTTP 200 (text/html)	01_Frontend_QA_login_13000.png	Walter (QA Funcional)
RD-03	InternalAPI .NET	http://localhost:15141/ swagger/v1/swagger.json	APTO: HTTP 200; 72 rutas	02_Swagger_InternalAPI_15141.png ; OpenAPI_Interna.json	Anderson (QA Técnico)
RD-04	PublicAPI .NET	http://localhost:15254/ swagger/v1/swagger.json	APTO: HTTP 200; 4 rutas	03_Swagger_PublicAPI_15254.png; OpenAPI_Publica.json	Anderson (QA Técnico)
RD-05	PostgreSQL 16 QA	127.0.0.1:15433 / bancoerp_e2_qa	APTO: 8 usuarios, 1 000 clientes, 2 000 cuentas, 10 000 movimientos	Readiness_Resultados.json (RD-05)	Sergio (QA Datos)
RD-	Aislamiento	Red bancoerp-e2-	APTO: sin destinos	Readiness_Resulta	Anderson

06	de producción	qa_default; volúmenes propios; host postgres interno; puertos solo 127.0.0.1; código montado solo lectura	productivos configurados	dos.json (RD-06); docker-compose.qa.yml	(QA Técnico)
RD-07	MongoDB 8 (ACH)	127.0.0.1:17017 / bancoerp_e2_qa	APTO: 5 bancos simulados locales, ninguno real	Readiness_Log.txt (RD-07)	Sergio (QA Datos)
RD-08	Login interno	POST :15141/api/auth/login (qa_cajero)	APTO: HTTP 200; token presente (enmascarado)	Readiness_Resultados.json (RD-08)	Walter (QA Funcional)
RD-09	Login externo	POST :15254/api/external/auth/login	APTO: HTTP 200; token presente (enmascarado)	Readiness_Resultados.json (RD-09)	Anderson (QA Técnico)
RD-10	Cuenta destino sintética	GET :15254/api/external/ach/cuentas/search/AH000000000001	APTO: HTTP 200; "Cuenta encontrada."	Readiness_Resultados.json (RD-10)	Sergio (QA Datos)
RD-11	Control de autenticación	GET :15141/api/clientes sin token	APTO: HTTP 401	Readiness_Resultados.json (RD-11)	Anderson (QA Técnico)
RD-12	CORS permitido	OPTIONS con Origin http://localhost:13000	APTO: HTTP 204; allow-origin correcto	Readiness_Resultados.json (RD-12)	Anderson (QA Técnico)
RD-13	CORS no permitido	OPTIONS con Origin http://origen-no-permitido.invalid	APTO: sin allow-origin	Readiness_Resultados.json (RD-13)	Anderson (QA Técnico)
RD-14	Colección API Postman	Postman v2.1 + ambiente QA local	APTO (06/10): colección registrada con SHA-256. Versión Nexus de 46 casos: Postman_Collection_QA_Nexus.json	Readiness_Resultados.json (RD-14); Postman_Collection_QA_Nexus.json	Walter (QA Funcional)
RD-15	Banco externo simulado	http://localhost:18081/health (mock-bank)	APTO: READY; escenarios success, http500, invalid, timeout, duplicate	Readiness_Resultados.json (RD-15)	Anderson (QA Técnico)
RD-16	Capa de datos Nexus	MockData_Fixtures_Nexus.sql + QA_Readiness_Check_Nexus.sql (C-01..C-13)	APTO (19/10/2026): fixture cargado y 13 de 13 consultas con ok = t	Logs_Consola_Servidor/ Checklist_DB_Nexus.txt; Carga_Fixture_Nexus.txt	Sergio (QA Datos)

3.2 Datos sintéticos (Mock Data)

Capa	Contenido	Volumen	Archivo / evidencia	Responsable
Carga base	Usuarios, clientes, cuentas y	8 / 1 000 / 2	MockData_Sintetica.js	Sergio Och

	movimientos con correos .invalid y DPI 99000000000xx	000 / 10 000	on/.sql; RD-05	
Capa Nexus	Usuarios, clientes (Ana, Bruno, Carla, Gabriel) y 16 cuentas exactas de los 46 casos; contraseña QaNexus2026; correos .test	10 usuarios, 4 clientes, 16 cuentas	MockData_Fixtures_Nexus.sql; checklist C-01..C-13	Sergio Och
Fixture REP-01	BD aislada para el reporte resumen (TC-REQ16-001)	2 clientes, 3 cuentas	MockData_Fixture_REP01.sql	Sergio Och

Ningún dato proviene de producción: dominios reservados (.test / .invalid), DPI fuera de rango real e identificadores UUIDv5 deterministas.

3.3 Colecciones y verificación el día de ejecución

Verificación	Cómo se comprueba	Resultado	Responsable
Colección Postman	Postman_Collection_QA_Nexus.json (125 peticiones, 46 casos) + ambiente QA local	Disponible	Walter Rosales
Carga de la capa Nexus	MockData_Fixtures_Nexus.sql + QA_Readiness_Check_Nexus.sql (13 consultas en ok = t)	Cumplido 19/10/2026: fixture cargado y 13 de 13 consultas en ok = t (Checklist_DB_Nexus.txt)	Sergio Och
Tokens de preparación	Carpeta "00 · Preparación" de la colección en verde	Cumplido: 7 de 7 logins con HTTP 200 al inicio de cada bloque (Resultados_Newman/<Especialista>/00_Preparacion.json)	Anderson Ariana
Smoke de servicios	/api/ping, /api/home y Swagger con HTTP 200 el día de ejecución	Cumplido: /login, /api/Ping, /api/Home y Swagger con HTTP 200; 6 contenedores Up (Verificacion_Entorno_E3.txt, compose_ps.png)	Anderson Ariana
Colección v2 de re-prueba (ciclo 2)	Generar_Coleccion_Re_Prueba.py: la colección original sin cambios + fila P7-ACH automatizada en TC-REQ03-002 + oráculo de 11 totales en TC-REQ16-001 + carpeta RT con 18 peticiones	Disponible: 144 peticiones (125 + 19); Re_Prueba_Cierre_E3/Postman_Collection_QA_Nexu	Luis Contreras

		s_v2_Re_Prueba.json	
Re-verificación del entorno (ciclo 2)	Preparar_Entorno_Re_Prueba.sh: entorno nuevo, carga base + capa Nexus + 009_ach_seed.sql, checklist y smoke	Cumplido 22/10/2026: 13 de 13 consultas en ok = t; /login, /api/Ping, /api/Home y Swagger con HTTP 200 (Re_Prueba_Cierre_E3/01_Entorno)	Luis Contreras

4. Log de ejecución de casos de prueba (Fase 5)

Cada caso se ejecuta con su carpeta de la colección Postman y las verificaciones SQL indicadas en su descripción. El especialista registra la fecha, el resultado obtenido real y el estado; todo Fail genera un defecto con captura y log en 03_Evidencias_y_Anexos.

Estado	Cuándo se usa
Pass	El resultado obtenido coincide con el resultado esperado completo (código, mensaje y efectos en BD).
Fail	El sistema hace otra cosa: código, mensaje o efecto distinto. Se registra un BUG.
Blocked	No se puede ejecutar por una dependencia externa (ambiente caído, defecto previo o regla sin definir: H-01/H-04).
Skipped	Se decide no ejecutar en este ciclo, con justificación aprobada por el Líder QA.

Especialista_QA	Módulos asignados	Casos
Anderson Ariana	ACH, Seguridad y sesiones	15
Walter Rosales	Clientes, Cuentas, Portal del cliente	13
Sergio Och	Caja, Dependencias de datos, Transacciones	14
Luis Contreras	Auditoría y reportes	4
Luis Contreras (adicional)	Caracterización BC-01 (H-01) en 4 canales y regresión P1 final	—

Formato 2 — Log de ejecución de casos de prueba

ID_Caso	ID_REQ	Nombre_del_Caso	Especialista_QA_Ejecutor	Fecha_Ejecucion	Resultado_Esperado	Resultado_Obtenido	Estado_Ejecucion	ID_Defecto_Asociado
TC-REQ01-001	REQ-01	Login válido con usuario activo	Anderson Ariana	19/10/2026	HTTP 200. Devuelve token, refreshToken, roles y permisos; registra evento LOGIN exitoso y reinicia intentos fallidos.	HTTP 200: token, refreshToken, rol ADMINISTRADOR, roles y permisos en la respuesta; ultimoLogin actualizado.	Pass	—
TC-REQ01-002	REQ-01	Bloqueo en frontera de intentos fallidos	Anderson Ariana	19/10/2026	Intentos 1-4: HTTP 401 e indica 'Intento X de 5'. Intento 5: HTTP 401 y usuario queda bloqueado; sesiones se revocan. Intento posterior: HTTP 423 mientras el bloqueo siga vigente.	Intentos 1-4: HTTP 401 'Credenciales incorrectas. Intento X de 5.'; intento 5: HTTP 401 y qa_bloqueo queda bloqueado=true, intentos=5, bloqueado_hasta +30 min; 6.º intento con clave correcta: HTTP 423 'El usuario se encuentra bloqueado...'. Eventos LOGIN_FALLIDO ×5 y USUARIO_BLOQUEADO en BD.	Pass	—
TC-REQ01-003	REQ-01	Rechazo de usuario inactivo o bloqueado	Anderson Ariana	19/10/2026	Inactivo: HTTP 403, 'El usuario se encuentra inactivo...'. Bloqueado: HTTP 423, 'El usuario se encuentra bloqueado...'. No se entrega token.	qa_inactivo: HTTP 403 'El usuario se encuentra inactivo. Por favor	Pass	—

						comuniquese con soporte.'; qa_bloqueado: HTTP 423 'El usuario se encuentra bloqueado...'. Sin token en ninguna respuesta.		
TC-REQ02-001	REQ-02	Rotación de refresh token	Anderson Ariana	19/10/2026	Primera llamada HTTP 200 y entrega nuevos tokens. El refresh anterior queda rotado; su reutilización debe ser rechazada como inválida/expirada (HTTP 401).	Refresh con refresh_v1: HTTP 200 con tokens nuevos y refresh distinto; reutilizar refresh_v1: HTTP 401 'Refresh token invalido o expirado.'	Pass	—
TC-REQ02-002	REQ-02	Logout revoca la sesión activa	Anderson Ariana	19/10/2026	Logout exitoso. La sesión queda revocada; solicitudes posteriores con esa sesión fallan autenticación y el refresh no genera una nueva sesión.	Logout HTTP 200; /api/auth/me con el mismo access token: HTTP 401; refresh de la sesión revocada: HTTP 401. En BD la sesión queda estado=false con fecha_cierre.	Pass	—
TC-REQ03-001	REQ-03	Acceso permitido con permiso requerido	Anderson Ariana	19/10/2026	HTTP 200 y acceso únicamente al recurso autorizado.	GET /api/clientes con qa_admin: HTTP 200 con el listado de clientes.	Pass	—
TC-REQ03-002	REQ-03	Denegación por rol/permiso insuficiente	Anderson Ariana	19/10/2026	HTTP 403/denegación en cada combinación no autorizada; ninguna operación negada modifica datos.	P2 CLIENTE→/api/clientes: 403; P4 JWT BANCO_EXTERNO→InternalAPI: 403; POST	Fail	BUG-NEX-01 (cerrado 22/10/2026; ver 4.1 y 4.2)

						cliente con token CLIENTE: 403 (DPI 2999999990194 no se crea); P7 sin token → /api/clientes: 401. Fila adicional P7 sin token → GET /api/ach/bancos: HTTP 200 con la configuración ACH (también /activos; PATCH anónimo llega al servicio: 404). Combinación no autorizada no denegada.		
TC-REQ04-001	REQ-04	Registro válido en frontera exacta de 18 años	Walter Rosales	19/10/2026	HTTP 201. Cliente creado y estado inicial EN_REVISION; no se rechaza por edad al cumplir exactamente 18.	Diego (nac. 2008-10-20, 18 años exactos a la fecha del servidor 2026-10-20 UTC): HTTP 201 'Cliente registrado en revision', GET muestra EN_REVISION. Variante menor por 1 día (2008-10-21): HTTP 400 'El cliente tiene 17 anos. Minimo: 18' y no se crea.	Pass	—
TC-REQ04-002	REQ-04	Fronteras y duplicidad de DPI	Walter Rosales	19/10/2026	12/14 dígitos: HTTP 400 'DPI invalido. Debe tener 13 digitos'. 13 nuevo: aceptado si resto válido. Duplicado: HTTP 409 'Ya existe cliente con ese DPI'.	DPI 12 y 14 dígitos: HTTP 400 'DPI invalido. Debe tener 13 digitos'; DPI 13 nuevo: HTTP	Pass	—

						201; DPI duplicado 2999999990101: HTTP 409 'Ya existe cliente con ese DPI'. En BD solo se creó 2999999990198.		
TC-REQ04-003	REQ-04	Validación de correo y teléfono	Walter Rosales	19/10/2026	Correo inválido: HTTP 400 'Email con formato invalido'. Teléfono inválido: HTTP 400 'Telefono invalido. Debe tener 8 digitos'.	Correo sin @: HTTP 400 'Email con formato invalido'; teléfono 7 y 9 dígitos: HTTP 400 'Telefono invalido. Debe tener 8 digitos'. No se creó el DPI 2999999990196.	Pass	—
TC-REQ05-001	REQ-05	Estado inicial del cliente	Walter Rosales	19/10/2026	Estado devuelto EN_REVISION; no ACTIVO automáticamente.	Registro de Elena: HTTP 201; GET devuelve estado EN_REVISION (no ACTIVO). Auditoría CRM REGISTRO_CLIENTE.	Pass	—
TC-REQ05-002	REQ-05	EN_REVISION no abre cuenta; ACTIVO sí puede continuar	Walter Rosales	19/10/2026	Antes de aprobar: HTTP 422 indicando cliente no activo. Tras pasar a ACTIVO, la validación de estado deja de bloquear la apertura y el flujo continúa.	Apertura con Carla EN_REVISION: HTTP 422 'El cliente no esta activo. Estado: EN_REVISION' (0 cuentas); PATCH a ACTIVO: HTTP 200; nueva apertura: HTTP 201 AH26102085407	Pass	—

						3 ACTIVA, saldo 0, mínimo Q100.		
TC-REQ06-001	REQ-06	Apertura de cuenta con todas las precondiciones	Walter Rosales	19/10/2026	HTTP 201. Cuenta ACTIVA; número con prefijo AH; saldo inicial 0; saldo mínimo Q100.00 según regla SQL; respuesta 'Cuenta abierta correctamente'.	HTTP 201 'Cuenta abierta correctamente' AH261020969652; GET: ACTIVA, saldo 0.00, saldoMinimo 100.00, límite 5000, cajero de apertura registrado. Cuentas totales 2017→2018.	Pass	—
TC-REQ06-002	REQ-06	Negativas de apertura por precondición	Walter Rosales	19/10/2026	Cliente no activo→422. Tipo inválido→400 con lista de tipos activos. Sin empleado activo→422. Sin caja→400 'Abra su caja primero'. No se crea cuenta en ninguna variante.	R2 Gabriel EN_REVISION: 422; R3 tipo inválido: 400 'Tipo de cuenta invalido. Tipos activos: AHORRO, MONETARIA'; R4 sin empleado: 422 'El usuario autenticado no tiene un empleado activo asociado.'; R5 sin caja: 400 'Abra su caja primero'. Ninguna cuenta creada (total se mantiene en 2018).	Pass	—
TC-REQ07-001	REQ-07	Bloqueo de cuenta activa	Walter Rosales	19/10/2026	HTTP 200. Estado cambia a BLOQUEADA y respuesta 'Cuenta bloqueada'.	PATCH bloquear AH261002000210: HTTP 200 'Cuenta bloqueada'; GET y BD: estado	Pass	—

						BLOQUEADA, saldo sin cambio (Q1000).		
TC-REQ07-002	REQ-07	Cierre solo con saldo cero	Walter Rosales	19/10/2026	Saldo >0: HTTP 422 'No se puede cerrar. Saldo actual: Q...'. Saldo 0: HTTP 200 y estado CERRADA; después no debe tratarse como cuenta operable.	Cerrar AH261002000203 (Q500): HTTP 422 'No se puede cerrar. Saldo actual: Q500.00' (sigue ACTIVA); cerrar AH261002000204 (Q0): HTTP 200 'Cuenta cerrada'; BD: CERRADA con fecha_cierre y motivo.	Pass	—
TC-REQ07-003	REQ-07	Actualización de límite no negativo y no modificable al cerrar	Walter Rosales	19/10/2026	-0.01 → HTTP 400 'El límite diario no puede ser negativo.'. 0.00 es aceptable. CERRADA → HTTP 422 'No se puede actualizar el límite de una cuenta cerrada.'	Límite -0.01: HTTP 400 'El límite diario no puede ser negativo.'; límite 0.00: HTTP 200 'Límite diario actualizado a Q0.00.'; cuenta CERRADA: HTTP 422 'No se puede actualizar el límite de una cuenta cerrada.' BD: AH261002000211 límite 0.00; AH261002000205 sin cambio.	Pass	—
TC-REQ08-001	REQ-08	Una sola caja abierta por día	Sergio Och	19/10/2026	Primera apertura exitosa. Segunda: HTTP 422 'Ya tiene una sesion de caja abierta hoy'.	Tras cerrar cajas (sección 5): 1.ª apertura HTTP 200 'Caja abierta. Puede comenzar a	Pass	—

						operar.'; 2.ª apertura el mismo día: HTTP 422 'Ya tiene una sesion de caja abierta hoy'. Una sola sesión ABIERTA en BD.		
TC-REQ08-002	REQ-08	Frontera Q10.00/Q10.01 sin justificación	Sergio Och	19/10/2026	Q10.00 no dispara la regla (>10). Q10.01: HTTP 422 con 'Diferencia de Q10.01 requiere justificacion.'	Cierre +Q10.00 sin justificación: HTTP 200 (diferencia 10.00, SOBRANTE); reapertura HTTP 200; cierre +Q10.01 sin justificación: HTTP 422 'Diferencia de Q10.01 requiere justificacion.' (caja sigue ABIERTA).	Pass	—
TC-REQ08-003	REQ-08	Cierre con diferencia mayor a Q10 justificada	Sergio Och	19/10/2026	Cierre aceptado; diferencia Q10.01; resultado SOBRANTE. Variante Q989.99 produce FALTANTE.	Cierre Q1010.01 con justificación: HTTP 200, efectivoEsperado 1000.00, diferencia 10.01, resultado SOBRANTE; BD: CERRADA con justificación.	Pass	—
TC-REQ09-001	REQ-09	Monto mínimo de depósito	Sergio Och	19/10/2026	Q0.00 → HTTP 400 'El monto debe ser mayor a cero.'. Q0.01 entra al flujo transaccional y, con dependencias válidas, debe completarse.	Depósito Q0.00: HTTP 400 'El monto debe ser mayor a cero.' (sin movimiento); Q0.01: HTTP 200 DEP-*; saldo 7000.00 → 7000.0	Pass	—

						1, movimiento DEPOSITO/COMPLETADA, caja total_depositos +0.01, auditoría EXITOSO.		
TC-REQ09-002	REQ-09	Depósito válido reconcilia cuenta, movimiento y caja	Sergio Och	19/10/2026	HTTP 200; saldo y saldo_disponible aumentan exactamente Q2000; crea movimiento DEPOSITO/COMPLETADA con referencia DEP-*; total_depositos de caja aumenta Q2000; se registra auditoría.	HTTP 200 DEP-1edd670a…; saldo y saldo_disponible 7000.01→9000.01 (+2000 exactos); movimiento DEPOSITO/COMPLETADA; caja total_depositos 0.01→2000.01; auditoría TRANSACCIONES/DEPOSITO antes/después; historial lo muestra.	Pass	—
TC-REQ09-003	REQ-09	Depósito rechazado por estado/caja	Sergio Och	19/10/2026	Cuenta no ACTIVA→HTTP 422 desde regla SQL. Sin caja→HTTP 422 'El usuario autenticado debe tener un empleado activo con caja abierta.'. No cambia saldo.	Cuenta BLOQUEADA: HTTP 422 'La cuenta AH261002000103 no esta activa. Estado actual: BLOQUEADA'; qa_cajero2 sin caja: HTTP 422 'El usuario autenticado debe tener un empleado activo con caja abierta.' Saldos,	Pass	—

						movimientos y caja sin cambios.		
TC-REQ10-001	REQ-10	Monto de retiro mayor que cero	Sergio Och	19/10/2026	Q0.00 → HTTP 400 'El monto debe ser mayor a cero.'. Q0.01 puede procesarse si respeta mínimo y límite.	Retiro Q0.00: HTTP 400 'El monto debe ser mayor a cero.'; Q0.01: HTTP 200 RET-*; saldo 9000.01 → 9000.00, monto_retirado_hoy +0.01, movimiento RETIRO/COMPLETADA, caja total_retiros +0.01.	Pass	—
TC-REQ10-002	REQ-10	Retiro válido actualiza saldo, caja y acumulado diario	Sergio Och	19/10/2026	HTTP 200; saldo y disponible disminuyen Q100; monto_retirado_hoy aumenta Q100; movimiento RETIRO/COMPLETADA; total_retiros de caja +Q100; auditoría registrada.	HTTP 200 RET-25d410a3…; AH261002000206 saldo y disponible 2500 → 2400; monto_retirado_hoy 0 → 100; movimiento RETIRO/COMPLETADA; caja total_retiros +100; auditoría TRANSACCIONES/RETIRO.	Pass	—
TC-REQ10-003	REQ-10	Frontera del límite diario en AHORRO	Sergio Och	19/10/2026	Q5000.00 no excede la condición '>'. Q5000.01 → HTTP 422 con mensaje de límite diario excedido. Mantener H-01 abierto para equivalencia entre canales.	Q5000.00: HTTP 200 (saldo 12000 → 7000, retirado hoy 5000). Tras reiniciar fixture, Q5000.01: HTTP 422 'Limite diario excedido.	Pass	—



						Retirado hoy: Q0.00. Limite: Q5000.00. Puede retirar maximo: Q5000.00' sin movimiento. H-01: ver BC-01.		
TC-REQ11-001	REQ-11	Origen y destino no pueden ser la misma cuenta	Sergio Och	19/10/2026	HTTP 400 'La cuenta origen y destino no pueden ser la misma'. No se crean movimientos.	HTTP 400 'La cuenta origen y destino no pueden ser la misma'; 0 movimientos y 0 transferencias creadas.	Pass	—
TC-REQ11-002	REQ-11	Transferencia interna atómica válida	Sergio Och	19/10/2026	HTTP 200; origen queda Q2000 y destino Q1500; se crean TRF_OUT y TRF_IN vinculados; no existe estado intermedio parcial; se registra transferencia y auditoría.	HTTP 200 TRF-a883752f…; origen AH261002000208 3000→2000 y destino AH261002000209 500→1500; TRF_OUT y TRF_IN con la misma referencia; 1 fila en transacciones.transferencias; auditoría TRANSFERENCIA antes/después.	Pass	—
TC-REQ11-003	REQ-11	Fallo de validación no deja débito parcial	Sergio Och	19/10/2026	HTTP 422; ambos saldos quedan iguales al valor previo; no aparecen movimientos TRF_OUT/TRF_IN ni transferencia parcial.	HTTP 422 'El retiro dejaria el saldo por debajo del minimo requerido'; AH261002000203 sigue en Q500 y AH261002000209 en Q1500; sin TRF_OUT/TRF_IN ni transferencia	Pass	—

						parcial.		
TC-REQ12-001	REQ-12	Portal lista únicamente cuentas propias	Walter Rosales	19/10/2026	HTTP 200; aparecen solo cuentas cuyo cliente_id corresponde a Cliente A; no se devuelve B1/B2.	HTTP 200: solo cuentas de Ana (AH261002000101..105, MO261002000102 y la AH abierta en TC-REQ06-001); no aparecen AH261002000201 ni MO261002000202.	Pass	—
TC-REQ12-002	REQ-12	Autorización horizontal en transferencia portal	Walter Rosales	19/10/2026	HTTP 403 'La cuenta origen no pertenece al cliente autenticado.' No hay cambios de saldo.	HTTP 403 'La cuenta origen no pertenece al cliente autenticado.'; saldos de AH261002000201 (3000) y MO261002000102 (1500) sin cambio; sin movimientos.	Pass	—
TC-REQ12-003	REQ-12	Límite diario del portal en frontera	Walter Rosales	19/10/2026	Q100.00 permitido. Q100.01→HTTP 422 'La transferencia supera el limite diario de la cuenta origen.' El éxito incrementa monto_retirado_hoy.	Q100.00: HTTP 200 (AH261002000104 6000→5900, monto_retirado_hoy 4900→5000, TRF_OUT/TRF_IN). Tras reiniciar fixture, Q100.01: HTTP 422 'La transferencia supera el limite diario de la cuenta origen.' sin movimientos.	Pass	—
TC-REQ13-001	REQ-13	Código de banco ACH único	Anderson Ariana	19/10/2026	Primera creación HTTP 201. Duplicado→HTTP 409 'Ya existe un	Crear QA_NEXUS:	Pass	—

					banco ACH con el mismo codigo.'.	HTTP 201 (id 6ad6ba31…); duplicado: HTTP 409 'Ya existe un banco ACH con el mismo codigo.' Un solo documento en Mongo.		
TC-REQ13-002	REQ-13	Banco ACH inactivo no es utilizable	Anderson Ariana	19/10/2026	No aparece en listado de activos; operación ACH→HTTP 422 'El banco ACH seleccionado esta inactivo.'	PATCH activo=false: HTTP 200; GET /activos: HTTP 200 sin QA_NEXUS; validar destino con banco inactivo: HTTP 422 'El banco ACH seleccionado esta inactivo.' Re-verificación de BUG-NEX-01: /api/ach/bancos/activos sin token responde 200 (fuera del oráculo de este caso).	Pass	—
TC-REQ14-001	REQ-14	Transferencia ACH saliente válida	Anderson Ariana	19/10/2026	HTTP 200; estadoNombre ENVIADA o PENDIENTE según respuesta externa; genera códigoConfirmacion; débito local se refleja una sola vez y transferencia queda consultable.	Reactivar banco 200; validar destino EXT-QA-0001: 200 'Cuenta sintetica encontrada.'; enviar Q15: HTTP 200 estadoNombre ENVIADA, codigoConfirmacion TRX-20261019-	Pass	—

						000001; AH261002000101 7010→6995 (un solo ACH_OUT), historial ACH 200; auditoría ACH.		
TC-REQ14-002	REQ-14	ACH rechazada por banco inactivo o saldo insuficiente	Anderson Ariana	19/10/2026	Banco inactivo→422 'El banco ACH seleccionado esta inactivo.'. Saldo insuficiente→422 'Saldo disponible insuficiente para completar la transferencia ACH.'. No se reporta éxito silencioso.	Banco inactivo: HTTP 422 'El banco ACH seleccionado esta inactivo.'; Q1500.01 desde MO261002000102: HTTP 422 'Saldo disponible insuficiente para completar la transferencia ACH.' Sin débitos ni filas en ach.transferencias.	Pass	—
TC-REQ14-003	REQ-14	ACH respeta límite diario	Anderson Ariana	19/10/2026	Q10.00 puede continuar. Q10.01→HTTP 422 'La transferencia ACH supera el limite diario de la cuenta origen.' H-04 permanece abierto para timeout/reintento/compensación.	Q10.00: HTTP 200 ENVIADA (AH261002000105 8000→7990, retirado hoy 4990→5000). Tras reiniciar fixture y reabrir caja, Q10.01: HTTP 422 'La transferencia ACH supera el limite diario de la cuenta origen.' sin débito. (Primer intento sin caja abierta descartado por precondición: 403.)	Pass	—

TC-REQ17-001	REQ-17	Login de banco externo autorizado	Anderson Ariana	19/10/2026	HTTP 200; devuelve accessToken, tokenType='Bearer' y expiración. Usuario sin rol/permisos recibe HTTP 403 'El usuario no esta autorizado para operar como banco externo.'	qa.banco.externo: HTTP 200 accessToken, tokenType 'Bearer', expiresAt; Ana sin rol: HTTP 403 'El usuario no esta autorizado para operar como banco externo.'	Pass	—
TC-REQ17-002	REQ-17	Permiso externo obligatorio en PublicAPI	Anderson Ariana	19/10/2026	HTTP 403 en el endpoint cuyo permiso falte; no se consulta/acredita cuenta por bypass de URL.	Con permisos retirados (bloque SQL): login 200; búsqueda de cuenta: HTTP 403; transferencia entrante: HTTP 403. Saldo de AH261002000101 sin cambio y 0 filas en ach.transferencias_entrantes; permisos restaurados.	Pass	—
TC-REQ17-003	REQ-17	ACH entrante idempotente por código de confirmación	Anderson Ariana	19/10/2026	Primera: HTTP 201, estado APROBADA y saldo destino acreditado una vez. Repetición: HTTP 409 'La transferencia ya fue procesada.' y error codigo_confirmacion='El codigo de confirmacion ya existe.'; no duplica fondos.	1.ª: HTTP 201 'Transferencia recibida correctamente.' estado APROBADA; AH261002000101 7000→7500 (un ACH_IN). Repetición: HTTP 409 'La transferencia ya fue procesada.' con errors.codigo_confirmacion 'El	Pass	—

						codigo de confirmacion ya existe.'; saldo sigue 7500.		
TC-REQ15-001	REQ-15	Eventos de login fallido y bloqueo quedan trazables	Luis Contreras	19/10/2026	Existe evento LOGIN_FALLIDO con identificador, IP/UserAgent cuando estén disponibles y resultado fallido; al bloquear se registra evento de usuario bloqueado. No se almacena contraseña/token en texto como evidencia.	5 logins fallidos (401) y bloqueo; GET eventos: LOGIN_FALLIDO con usuarioId, usernameIntentado, IP 172.22.0.1, UserAgent y exitoso=false; USUARIO_BLOQUEADO registrado. Ningún evento contiene la contraseña.	Pass	—
TC-REQ15-002	REQ-15	Operación financiera genera auditoría de antes/después	Luis Contreras	19/10/2026	Existe registro del módulo TRANSACCIONES con acción correspondiente, entidad CUENTA, datos_antes/datos_despues y resultado EXITOSO coherente con el saldo real.	Depósito Q100 y transferencia Q50: HTTP 200. auditoria.log_operaciones: TRANSACCIONES/DEPOSITO y TRANSFERENCIA, entidad CUENTA, datos_antes/después (7500→7600; 7600/500→7550/550) y EXITOSO, coherentes con el saldo real. Observación: usuario_id vacío (OBS-E3-03).	Pass	—
TC-REQ16-001	REQ-16	Reporte resumen coincide con dataset controlado	Luis Contreras	19/10/2026	Campos totalClientes/clientesActivos/clientesEnRevision, totalCuentas/cuentasActivas/saldoTotal,	BD REP-01: transferencia Q200 (200) y ACH entrante	Fail	BUG-NEX-02 (cerrado 22/10/202

					transferencias y ACH deben coincidir exactamente con el fixture y las consultas SQL del servicio.	Q25 (201 APROBADA). Resumen HTTP 200: clientes 2/1/1, cuentas 3/2, saldoTotal 4000.00, transferencias 1/Q200 coinciden; achAprobadas=0 y montoAch=0 (esperado 1 y Q25.00). El reporte no cuenta los ACH entrantes.		6; ver 4.1 y 4.2)
TC-REQ16-002	REQ-16	Reporte requiere permiso reportes.ver	Luis Contreras	19/10/2026	Sin permiso → HTTP 403 sin datos del reporte. Con permiso → HTTP 200.	qa_cajero (sin reportes.ver): HTTP 403 sin cuerpo; qa_admin: HTTP 200 con el resumen.	Pass	—
TC-REQ18-001	REQ-18	Operación bloqueada si usuario no tiene empleado activo	Sergio Och	19/10/2026	Caja → HTTP 422 'El usuario autenticado no tiene un empleado activo asociado.'. Apertura de cuenta → HTTP 422 con el mismo criterio de empleado activo. No se crean registros dependientes.	Abrir caja y abrir cuenta con qa_sin_empleado: HTTP 422 'El usuario autenticado no tiene un empleado activo asociado.' en ambas; 0 sesiones de caja y 0 cuentas nuevas.	Pass	—
TC-REQ18-002	REQ-18	Dependencias de catálogo/plan contable determinan readiness	Sergio Och	19/10/2026	Con seeds válidos el flujo continúa. Si falta cuenta contable requerida, depósito/retiro falla 422 con mensaje 'No existe cuenta contable activa con codigo ...'. Se clasifica como fallo de ambiente, no como defecto del caso funcional.	Plan completo: depósito Q10 HTTP 200 con asientos DB 1101 / CR 2101. Con 1101 inactiva: HTTP	Pass	—

							422 'No existe cuenta contable activa con codigo 1101 en contabilidad.plan _cuentas.' sin movimiento; 1101 restaurada.		

Notas de ejecución del ciclo 1 (19/10/2026; el servidor registra sus fechas en UTC). Se usó Newman 6.2.3 con la colección y el ambiente de Readiness_y_MockData_E2, caso por caso y en el orden de la guía (Walter → Sergio → Anderson → Luis); después de cada caso financiero se verificaron por SQL el saldo, el movimiento y la caja. Resultado: 44 Pass, 2 Fail, 0 Blocked.

Desviaciones controladas: (1) El entorno se levantó con el docker-compose.qa.yml de la Entrega 2 (03_Evidencias_y_MockData), idéntico al de esta carpeta, porque es la ubicación que contiene scripts/ y resuelve ../../Backend; mismo proyecto bancoerp-e2-qa y mismos puertos. (2) La edad se calcula con la fecha UTC del servidor (20/10/2026), por lo que TC-REQ04-001 usó 2008-10-20 (18 años exactos) y 2008-10-21 (menor por un día), según la nota de LEEME_Evidencias. (3) En TC-REQ10-003, TC-REQ12-003, TC-REQ14-003 y TC-REQ18-002 se ejecutó el SQL de la guía entre la primera y la segunda petición; como la sección 5 cierra la caja, se reabrió con la petición de precondición de la colección (en TC-REQ14-003 el primer intento sin caja respondió 403 y se descartó). (4) TC-REQ16-001 se ejecutó con InternalAPI y PublicAPI apuntando temporalmente a bancoerp_e2_qa_rep01; luego se restauraron.

Trabajo adicional de Luis Contreras: la caracterización BC-01 (H-01) en 4 canales mostró que el retiro de ventanilla, la transferencia del portal y el ACH saliente suman al acumulado diario, pero la transferencia interna de ventanilla no (Q40 debitados y solo Q30 acumulados; BC01_Caracterizacion_H01_4canales.txt). La regresión P1 final repitió los 30 casos P1 tras recargar el fixture: todas las aserciones de Newman pasaron, pero la fila adicional P7 de TC-REQ03-002 sigue devolviendo HTTP 200 sin token (BUG-NEX-01), por lo que la regresión no se

aprueba (Regresion_P1_pasos.txt). En TC-REQ17-003 la regresión usó el código E2-EXT-20261019-REG-001 porque el original ya había sido procesado.

4.1 Ciclo 2 — Re-prueba de defectos y regresión completa (22/10/2026)

Build bajo prueba: la misma del ciclo 1 (baseline 28f3faf + cambios locales) más la corrección de BUG-NEX-01 y BUG-NEX-02 (AchBancosController, AchTransferenciasController, PermisosSeguridad y ReporteService). Entorno recreado desde cero con Preparar_Entorno_Re_Prueba.sh y ejecución con Ejecutar_Re_Prueba_E3.py (Kit_Ejecucion), que repite el orden de la guía (Walter → Sergio → Anderson → Luis) y automatiza los pasos manuales de su sección 3: reinicio de qa_bloqueo, cierre de cajas, reinicio de las secciones 4 y 5, permisos de BANCO_EXTERNO y cuenta contable 1101. A diferencia del ciclo 1, se guardó una verificación SQL ANTES/DESPUÉS en los 46 casos: saldos, caja, movimientos, auditoría, eventos de seguridad, clientes y ACH (Re_Prueba_Cierre_E3/05_Verificaciones_SQL). Resultado: 46 de 46 casos en Pass, 0 Fail, 0 Blocked, con 119 peticiones y 190 aserciones sin fallos; los 30 casos P1 quedaron en Pass.

Formato 2 (ciclo 2) — Regresión completa sobre la build corregida

ID_Caso	ID_REQ	Nombre_del_Caso	Especialista_QA	Fecha	Ejecución y evidencia (Re_Prueba_Cierre_E3/)	Códigos HTTP obtenidos	Estado ciclo 2	Estado ciclo 1
TC-REQ01-001	REQ-01	Login válido con usuario activo	Anderson Ariana	22/10/2026	1 peticiones · 2 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ01-001.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ01-001.txt	HTTP 200	Pass	Pass
TC-REQ01-002	REQ-01	Bloqueo en frontera de intentos fallidos	Anderson Ariana	22/10/2026	6 peticiones · 10 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ01-002.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ01-002.txt	HTTP 401, 401, 401, 401, 401, 423	Pass	Pass



TC-REQ01-003	REQ-01	Rechazo de usuario inactivo o bloqueado	Anderson Ariana	22/10/2026	2 peticiones · 6 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ01-003.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ01-003.txt	HTTP 403, 423	Pass	Pass
TC-REQ02-001	REQ-02	Rotación de refresh token	Anderson Ariana	22/10/2026	3 peticiones · 4 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ02-001.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ02-001.txt	HTTP 200, 200, 401	Pass	Pass
TC-REQ02-002	REQ-02	Logout revoca la sesión activa	Anderson Ariana	22/10/2026	4 peticiones · 4 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ02-002.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ02-002.txt	HTTP 200, 200, 401, 401	Pass	Pass
TC-REQ03-001	REQ-03	Acceso permitido con permiso requerido	Anderson Ariana	22/10/2026	1 peticiones · 1 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ03-001.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ03-001.txt	HTTP 200	Pass	Pass
TC-REQ03-002	REQ-03	Denegación por rol/permiso insuficiente	Anderson Ariana	22/10/2026	5 peticiones · 6 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ03-002.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ03-002.txt	HTTP 403, 403, 403, 401, 401	Pass	Fail
TC-REQ04-001	REQ-04	Registro válido en frontera exacta de 18 años	Walter Rosales	22/10/2026	3 peticiones · 4 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ04-001.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ04-001.txt	HTTP 201, 200, 400	Pass	Pass
TC-REQ04-002	REQ-04	Fronteras y duplicidad de DPI	Walter Rosales	22/10/2026	4 peticiones · 7 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ04-002.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ04-002.txt	HTTP 400, 201, 400, 409	Pass	Pass



TC-REQ04-003	REQ-04	Validación de correo y teléfono	Walter Rosales	22/10/2026	3 peticiones · 6 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ04-003.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ04-003.txt	HTTP 400, 400, 400	Pass	Pass
TC-REQ05-001	REQ-05	Estado inicial del cliente	Walter Rosales	22/10/2026	2 peticiones · 3 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ05-001.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ05-001.txt	HTTP 201, 200	Pass	Pass
TC-REQ05-002	REQ-05	EN_REVISION no abre cuenta; ACTIVO sí puede continuar	Walter Rosales	22/10/2026	4 peticiones · 4 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ05-002.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ05-002.txt	HTTP 200, 422, 200, 201	Pass	Pass
TC-REQ06-001	REQ-06	Apertura de cuenta con todas las precondiciones	Walter Rosales	22/10/2026	3 peticiones · 6 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ06-001.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ06-001.txt	HTTP 422, 201, 200	Pass	Pass
TC-REQ06-002	REQ-06	Negativas de apertura por precondición	Walter Rosales	22/10/2026	4 peticiones · 5 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ06-002.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ06-002.txt	HTTP 422, 400, 422, 400	Pass	Pass
TC-REQ07-001	REQ-07	Bloqueo de cuenta activa	Walter Rosales	22/10/2026	2 peticiones · 4 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ07-001.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ07-001.txt	HTTP 200, 200	Pass	Pass
TC-REQ07-002	REQ-07	Cierre solo con saldo cero	Walter Rosales	22/10/2026	3 peticiones · 5 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ07-002.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ07-002.txt	HTTP 422, 200, 200	Pass	Pass



TC-REQ07-003	REQ-07	Actualización de límite no negativo y no modificable al cerrar	Walter Rosales	22/10/2026	3 peticiones · 5 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ07-003.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ07-003.txt	HTTP 400, 200, 422	Pass	Pass
TC-REQ08-001	REQ-08	Una sola caja abierta por día	Sergio Och	22/10/2026	2 peticiones · 3 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ08-001.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ08-001.txt	HTTP 200, 422	Pass	Pass
TC-REQ08-002	REQ-08	Frontera Q10.00/Q10.01 sin justificación	Sergio Och	22/10/2026	3 peticiones · 4 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ08-002.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ08-002.txt	HTTP 200, 200, 422	Pass	Pass
TC-REQ08-003	REQ-08	Cierre con diferencia mayor a Q10 justificada	Sergio Och	22/10/2026	1 peticiones · 2 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ08-003.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ08-003.txt	HTTP 200	Pass	Pass
TC-REQ09-001	REQ-09	Monto mínimo de depósito	Sergio Och	22/10/2026	3 peticiones · 4 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ09-001.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ09-001.txt	HTTP 200, 400, 200	Pass	Pass
TC-REQ09-002	REQ-09	Depósito válido reconcilia cuenta, movimiento y caja	Sergio Och	22/10/2026	2 peticiones · 3 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ09-002.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ09-002.txt	HTTP 200, 200	Pass	Pass
TC-REQ09-003	REQ-09	Depósito rechazado por estado/caja	Sergio Och	22/10/2026	2 peticiones · 3 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ09-003.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ09-003.txt	HTTP 422, 422	Pass	Pass

TC-REQ10-001	REQ-10	Monto de retiro mayor que cero	Sergio Och	22/10/2026	2 peticiones · 3 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ10-001.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ10-001.txt	HTTP 400, 200	Pass	Pass
TC-REQ10-002	REQ-10	Retiro válido actualiza saldo, caja y acumulado diario	Sergio Och	22/10/2026	1 peticiones · 1 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ10-002.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ10-002.txt	HTTP 200	Pass	Pass
TC-REQ10-003	REQ-10	Frontera del límite diario en AHORRO	Sergio Och	22/10/2026	2 peticiones · 3 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ10-003_parte1_Q5000.00.json; 04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ10-003_parte2_Q5000.01.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ10-003.txt	HTTP 200, 422	Pass	Pass
TC-REQ11-001	REQ-11	Origen y destino no pueden ser la misma cuenta	Sergio Och	22/10/2026	1 peticiones · 2 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ11-001.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ11-001.txt	HTTP 400	Pass	Pass
TC-REQ11-002	REQ-11	Transferencia interna atómica válida	Sergio Och	22/10/2026	1 peticiones · 1 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ11-002.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ11-002.txt	HTTP 200	Pass	Pass
TC-REQ11-003	REQ-11	Fallo de validación no deja débito parcial	Sergio Och	22/10/2026	1 peticiones · 1 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ11-003.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ11-003.txt	HTTP 422	Pass	Pass
TC-REQ12-001	REQ-12	Portal lista únicamente cuentas propias	Walter Rosales	22/10/2026	1 peticiones · 4 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Walter/TC-	HTTP 200	Pass	Pass

					REQ12-001.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ12-001.txt			
TC-REQ12-002	REQ-12	Autorización horizontal en transferencia portal	Walter Rosales	22/10/2026	1 peticiones · 2 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ12-002.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ12-002.txt	HTTP 403	Pass	Pass
TC-REQ12-003	REQ-12	Límite diario del portal en frontera	Walter Rosales	22/10/2026	2 peticiones · 3 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ12-003_parte1_Q100.00.json; 04_Regresion_Completa/Walter/TC-REQ12-003_parte2_Q100.01.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ12-003.txt	HTTP 200, 422	Pass	Pass
TC-REQ13-001	REQ-13	Código de banco ACH único	Anderson Ariana	22/10/2026	2 peticiones · 3 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ13-001.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ13-001.txt	HTTP 201, 409	Pass	Pass
TC-REQ13-002	REQ-13	Banco ACH inactivo no es utilizable	Anderson Ariana	22/10/2026	3 peticiones · 5 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ13-002.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ13-002.txt	HTTP 200, 200, 422	Pass	Pass
TC-REQ14-001	REQ-14	Transferencia ACH saliente válida	Anderson Ariana	22/10/2026	4 peticiones · 5 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ14-001.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ14-001.txt	HTTP 200, 200, 200, 200	Pass	Pass
TC-REQ14-002	REQ-14	ACH rechazada por banco inactivo o saldo insuficiente	Anderson Ariana	22/10/2026	4 peticiones · 6 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ14-002.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ14-002.txt	HTTP 200, 422, 200, 422	Pass	Pass



TC-REQ14-003	REQ-14	ACH respeta límite diario	Anderson Ariana	22/10/2026	2 peticiones · 3 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ14-003_parte1_Q10.00.json; 04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ14-003_parte2_Q10.01.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ14-003.txt	HTTP 200, 422	Pass	Pass
TC-REQ17-001	REQ-17	Login de banco externo autorizado	Anderson Ariana	22/10/2026	2 peticiones · 4 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ17-001.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ17-001.txt	HTTP 200, 403	Pass	Pass
TC-REQ17-002	REQ-17	Permiso externo obligatorio en PublicAPI	Anderson Ariana	22/10/2026	3 peticiones · 3 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ17-002.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ17-002.txt	HTTP 200, 403, 403	Pass	Pass
TC-REQ17-003	REQ-17	ACH entrante idempotente por código de confirmación	Anderson Ariana	22/10/2026	2 peticiones · 4 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Anderson/TC-REQ17-003.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ17-003.txt	HTTP 201, 409	Pass	Pass
TC-REQ15-001	REQ-15	Eventos de login fallido y bloqueo quedan trazables	Luis Contreras	22/10/2026	7 peticiones · 10 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Luis/TC-REQ15-001.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ15-001.txt	HTTP 401, 401, 401, 401, 401, 200, 200	Pass	Pass
TC-REQ15-002	REQ-15	Operación financiera genera auditoría de antes/después	Luis Contreras	22/10/2026	2 peticiones · 2 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Luis/TC-REQ15-002.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ15-002.txt	HTTP 200, 200	Pass	Pass
TC-REQ16-001	REQ-16	Reporte resumen coincide con dataset controlado	Luis Contreras	22/10/2026	3 peticiones · 14 aserciones · 0 fallidas (BD aislada REP-01). Newman: 03_Re_Prueba_Defectos/BUG-	HTTP 200, 201, 200	Pass	Fail

					NEX-02/TC-REQ16-001.json. SQL: 03_Re_Prueba_Defectos/BUG-NEX-02/TC-REQ16-001_REP01.txt			
TC-REQ16-002	REQ-16	Reporte requiere permiso reportes.ver	Luis Contreras	22/10/2026	2 peticiones · 2 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Luis/TC-REQ16-002.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ16-002.txt	HTTP 403, 200	Pass	Pass
TC-REQ18-001	REQ-18	Operación bloqueada si usuario no tiene empleado activo	Sergio Och	22/10/2026	2 peticiones · 4 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ18-001.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ18-001.txt	HTTP 422, 422	Pass	Pass
TC-REQ18-002	REQ-18	Dependencias de catálogo/plan contable determinan readiness	Sergio Och	22/10/2026	3 peticiones · 4 aserciones · 0 fallidas. Newman: 04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ18-002_parte1_plan_completo.json; 04_Regresion_Completa/Sergio/TC-REQ18-002_parte2_1101_inactiva.json. SQL antes/después: 05_Verificaciones_SQL/TC-REQ18-002.txt	HTTP 422, 200, 422	Pass	Pass

Desviaciones controladas del ciclo 2: (1) La fecha UTC del servidor era el 23/10/2026, así que TC-REQ04-001 usó 2008-10-23 (18 años exactos) y 2008-10-24 (menor por un día), con el mismo criterio del ciclo 1. (2) TC-REQ16-001 se ejecutó con InternalAPI y PublicAPI apuntando temporalmente a bancoerp_e2_qa_rep01 (la colección solo permite los puertos 15141/15254) y luego se restauraron. (3) Dos intentos previos se interrumpieron y se conservan en 00_Intento_1_interrumpido y 00_Intento_2_error_script_REP01: el primero por OBS-RT-01 (faltaba 009_ach_seed.sql en el esquema QA) y el segundo por un error del script al crear la BD de REP-01; además, un primer intento de la fase REP-01 no envió peticiones (guarda de URLs) y quedó en BUG-NEX-02/_INTENTO_INVALIDO_sin_peticiones. Ninguno se usa para el veredicto.

4.2 Re-prueba de defectos (confirmation testing)

Antes de la regresión se repitieron los pasos que reprodujeron cada defecto y se agregaron controles negativos y positivos, para comprobar que la corrección cierra el hueco sin quitar accesos legítimos. Evidencia: Re_Prueba_Cierre_E3/03_Re_Prueba_Defectos y 06_Capturas (Evidencia_Re_Prueba_BUG01_Luis.png y Evidencia_Re_Prueba_BUG02_Luis.png).

ID	Verificación	Obtenido	Esperado	Estado
RT-01-01..03	Sin token → GET /api/ach/bancos, /activos y /{id}	401, 401, 401 (ciclo 1: 200 con la configuración ACH)	HTTP 401	Aprobado
RT-01-04..07	Sin token → POST, PUT, PATCH /estado y DELETE de bancos ACH	401 en las 4 (ciclo 1: el PATCH llegaba al servicio)	HTTP 401	Aprobado
RT-01-08..09	Sin token → GET /api/ach/transferencias y POST /enviar	401, 401	HTTP 401	Aprobado
RT-01-10..14	CLIENTE, CAJERO y BANCO_EXTERNO sin permiso ach.bancos.*	403 en las 5 combinaciones	HTTP 403	Aprobado
RT-01-15..18	Controles positivos: ADMIN lista bancos; cajero y cliente ven bancos activos; cliente ve su historial ACH	200 en los 4; ADMIN lista los 5 bancos E2_QA_*	HTTP 200	Aprobado
RT-01 datos	Mongo ach_banks_configurations antes y después de los 14 intentos denegados	Sin cambios (Mongo_bancos_antes_ despues.txt)	Sin cambios	Aprobado
TC-REQ03-002	Pairwise con la fila P7-ACH automatizada	6 de 6 (ciclo 1: Fail)	6 de 6 aserciones	Aprobado
Unitarias	InternalApiAuthorizationTests: todo endpoint de la InternalAPI exige autorización	Build corregida 26/26; misma prueba sobre el código anterior 16/26	26 de 26	Aprobado
TC-REQ16-001	REP-01 con oráculo de 11 totales (REP01_Totales_Esperados.jso	14 de 14 aserciones; achAprobadas = 1, montoAch = 25 (ciclo	achAprobadas = 1, montoAch	Aprobado

	n)	1: 0 y 0)	= 25	
Control cruzado	GET /api/reportes/resumen vs SQL directo en la BD principal tras la regresión	Coincide: 3 ACH (2 salientes + 1 entrante), Q525.00	Coincide	Aprobado

5. Bug Tracker — Registro y gestión de defectos (Fase 5)

Cada defecto se registra con quien lo reporta, el desarrollador asignado, severidad, prioridad, estado y evidencia. La severidad mide el impacto técnico; la prioridad, la urgencia de corrección.

Severidad	Criterio en BancoERP - Nexus
Crítica	Pérdida o duplicación de dinero, saldo inconsistente, acceso no autorizado a operaciones financieras o caída del servicio.
Alta	Regla de negocio o de seguridad incumplida sin pérdida directa de dinero (p. ej., datos expuestos sin autenticación).
Media	Validación o mensaje incorrecto con alternativa de uso.
Baja	Defecto cosmético o de texto sin impacto funcional.

Ciclo de vida: Nuevo → Abierto → Asignado → Corregido → En re-prueba → Cerrado (o Reabierto si la re-prueba falla).

Formato 3 — Bug Tracker / registro de defectos

ID_Bug	ID_Caso	Titulo_del_Defecto	Especialista_QA_Reporta	Desarrollador_Asignado	Severidad	Prioridad	Estado_Bug	Evidencia_Adjunta
BUG-NEX-01	TC-REQ03-002	GET /api/ach/bancos devuelve la configuración ACH sin token (HTTP 200)	Anderson Ariana	Equipo de Desarrollo BancoERP (backend InternalAPI)	Alta	Alta	Cerrado (22/10/2026)	Capturas_Bugs/ Evidencia_BUG01_Anderson.png (.txt); Logs_Consola_Servidor/BUG01_internal-api.log; Readiness_Log.txt (OBS-01); re-prueba: Re_Prueba_Cierre_E3/06_Capturas/Evidencia_Re_Prueba_BUG01_Luis.png
BUG-NEX-02	TC-REQ16-001	GET /api/reportes/resumen no contabiliza las transferencias ACH entrantes aprobadas (achAprobadas=0, montoAch=0)	Luis Contreras	Equipo de Desarrollo BancoERP (backend InternalAPI – ReporteService)	Alta	Media	Cerrado (22/10/2026)	Capturas_Bugs/ Evidencia_BUG02_Luis.png (.txt); Logs_Consola_Servidor/BUG02_internal-api.log; Resultados_Newman/Luis/TC-REQ16-001.json; re-prueba: Re_Prueba_Cierre_E3/06_Capturas/Evidencia_Re_Prueba_BUG02_Luis.png

BUG-NEX-01 se confirmó en la ejecución del 19/10/2026 y la ejecución agregó BUG-NEX-02 (TC-REQ16-001). Ambos se corrigieron en la build del 22/10/2026 y pasaron por el ciclo completo Abierto → Corregido → En re-prueba → Cerrado: re-prueba aprobada (4.2) y regresión completa sin fallos (4.1). Cada defecto tiene su ficha en 5.1 y 5.2, con la causa raíz, la corrección y la evidencia de cierre.

5.1 Ficha técnica BUG-NEX-01 (Formato 4)

Campo	Detalle
ID Defecto	BUG-NEX-01
Título	GET /api/ach/bancos devuelve la configuración ACH sin token (HTTP 200)
Especialista QA Reportador	Anderson Ariana
Desarrollador asignado	Equipo de Desarrollo BancoERP (backend InternalAPI)
Fecha de detección	06/10/2026
Severidad / Prioridad	Alta / Alta
Estado	Cerrado — 22/10/2026 (re-prueba aprobada y regresión completa sin fallos)
Ambiente de prueba	QA local docker-compose.qa.yml · InternalAPI http://localhost:15141 · BD bancoerp_e2_qa · baseline 28f3faf
Precondiciones	Entorno QA levantado; existen bancos ACH configurados en MongoDB (5 bancos simulados E2_QA_*). Sin encabezado Authorization.
Pasos para reproducir	1. Abrir Postman (o curl) sin token ni encabezado Authorization. 2. Enviar GET http://localhost:15141/api/ach/bancos. 3. Observar el código HTTP y el cuerpo de la respuesta.
Resultado esperado	HTTP 401: la configuración ACH requiere JWT; sin token no se devuelve ningún dato (regla de autorización REQ-03 y decisión de configuración ACH con permiso administrativo).
Resultado obtenido	HTTP 200 con el listado completo de bancos ACH: id, código, apiBaseUrl, apiEndpoint, authEmail, authPassword (null en el fixture) y estructura de payload. El esquema expone campos de credenciales a usuarios no autenticados.
Impacto	Exposición de configuración de integración interbancaria a cualquier cliente de red; si un banco real guarda credenciales, quedarían visibles.
Evidencia adjunta	Capturas_Bugs/Evidencia_BUG01_Anderson.png y .txt (confirmación del 19/10/2026); Logs_Consola_Servidor/BUG01_internal-api.log; Readiness_Log.txt (OBS-01)
Origen	Detectado por el script de readiness (observación OBS-01) en el entorno QA real; en la E3 se re-verificó como fila adicional P7 del Pairwise de TC-REQ03-002, caso que queda en Fail. TC-REQ13-002 solo lo observa fuera de su oráculo y queda en Pass. Confirmado en E3 el 19/10/2026 por Anderson Ariana: GET /api/ach/bancos y /activos sin token → HTTP 200, y un PATCH anónimo llega al servicio (404, no 401). Las 7 acciones de AchBancosController carecen de [Authorize]. Re-verificado tras la regresión P1: sigue abierto.
Causa raíz	AchBancosController (InternalAPI) no declaraba [Authorize] ni permisos en

	ninguna de sus 7 acciones; las demás controladoras usan [RequirePermission]. AchTransferenciasController tampoco tenía [Authorize] (el servicio rechazaba al usuario anónimo con 403, sin exponer datos).
Corrección aplicada	[Authorize] en la clase AchBancosController y [RequirePermission] con los permisos existentes ach.bancos.listar/ver/crear/editar/estado.cambiar/eliminar en las acciones administrativas; GET /activos solo exige sesión porque lo usan cajeros y el portal. [Authorize] en AchTransferenciasController. Nueva prueba unitaria InternalApiAuthorizationTests (recorre todos los controladores). Despliegue: requiere 009_ach_seed.sql, ya incluido en la secuencia de producción.
Re-prueba (confirmation testing)	22/10/2026 · Luis Contreras: 9 rutas ACH sin token → 401; 5 roles sin permiso → 403; ADMIN, cajero y cliente conservan acceso (200); Mongo sin cambios; TC-REQ03-002 con fila P7-ACH 6/6; unitarias 26/26 (16/26 con el código anterior). Regresión completa 46/46 Pass.
Evidencia de cierre	Re_Prueba_Cierre_E3/06_Capturas/Evidencia_Re_Prueba_BUG01_Luis.png (.txt); 03_Re_Prueba_Defectos/BUG-NEX-01; 02_Pruebas_Unitarias

5.2 Ficha técnica BUG-NEX-02 (Formato 4)

Campo	Detalle
ID Defecto	BUG-NEX-02
Título	GET /api/reportes/resumen no contabiliza las transferencias ACH entrantes aprobadas (achAprobadas=0, montoAch=0)
Especialista QA Reportador	Luis Contreras
Desarrollador asignado	Equipo de Desarrollo BancoERP (backend InternalAPI – ReporteService)
Fecha de detección	19/10/2026
Severidad / Prioridad	Alta / Media
Estado	Cerrado — 22/10/2026 (re-prueba aprobada y regresión completa sin fallos)
Ambiente de prueba	QA local docker-compose.qa.yml · InternalAPI http://localhost:15141 y PublicAPI http://localhost:15254 apuntando a bancoerp_e2_qa_rep01 · baseline 28f3faf + cambios locales
Precondiciones	BD bancoerp_e2_qa_rep01 con MockData_Fixture_REP01.sql (2 clientes, 3 cuentas, saldo activo Q3975.00); tokens de qa_cajero (caja abierta), qa_banco_externo y qa_admin; banco QA_NEXUS activo.
Pasos para reproducir	1. POST /api/transacciones/transferencia (qa_cajero) Q200 AH261002000301 → MO261002000302. 2. POST :15254/api/external/ach/transferencias (qa_banco_externo) Q25 a MO261002000302, código E2-REP01-ACH-001. 3. GET /api/reportes/resumen con qa_admin. 4. Comparar con REP01_Totales_Esperados.json y con ach.transferencias_entrantes.
Resultado esperado	Todos los totales coinciden con el fixture: achAprobadas = 1 y montoAchAprobado = Q25.00 (además de clientes 2/1/1, cuentas 3/2, saldo Q4000.00 y 1 transferencia interna de Q200).
Resultado obtenido	HTTP 200 con achAprobadas = 0, totalAch = 0 y montoAch = 0. El ACH entrante sí quedó APROBADO en ach.transferencias_entrantes y acreditó Q25 (por eso saldoTotal = Q4000.00). La consulta achSql de ReporteService.cs (líneas 50-57) solo lee ach.transferencias (salientes).
Impacto	El reporte gerencial subestima la actividad ACH: todo ingreso interbancario queda fuera de los totales, por lo que conciliaciones y decisiones basadas en el resumen usan cifras incompletas (no altera saldos).
Evidencia adjunta	Capturas_Bugs/Evidencia_BUG02_Luis.png (.txt); Logs_Consola_Servidor/BUG02_internal-api.log; Resultados_Newman/Luis/TC-REQ16-001.json
Origen	Ejecución E3 de TC-REQ16-001 sobre la BD aislada bancoerp_e2_qa_rep01 (fixture REP-01).
Causa raíz	La consulta achSql de ReporteService.ObtenerResumenAsync solo leía ach.transferencias (salientes); las entrantes se guardan en ach.transferencias_entrantes. La serie de 7 días tenía la misma omisión.
Corrección aplicada	achSql y la serie de montos de 7 días suman ach.transferencias y ach.transferencias_entrantes (UNION ALL), con los mismos filtros de estado. El oráculo de TC-REQ16-001 se reforzó: compara los 11 totales con REP01_Totales_Esperados.json.
Re-prueba (confirmation testing)	22/10/2026 · Luis Contreras: TC-REQ16-001 sobre bancoerp_e2_qa_rep01 con 14/14 aserciones (achAprobadas = 1, totalAch = 1, montoAch = 25; el resto igual al fixture). Control cruzado en la BD principal: API = SQL (3 ACH, Q525.00).
Evidencia de cierre	Re_Prueba_Cierre_E3/06_Capturas/Evidencia_Re_Prueba_BUG02_Luis.png (.txt); 03_Re_Prueba_Defectos/BUG-NEX-02

6. Informe de cierre — Test Summary Report (Fase 6)

6.1 Resumen ejecutivo

La Entrega 3 se ejecutó en dos ciclos sobre el entorno QA aislado (docker-compose.qa.yml, BD bancoerp_e2_qa; REP-01 en bancoerp_e2_qa_rep01) con Newman 6.2.3. Ciclo 1 (19/10/2026, baseline 28f3faf + cambios locales): 46 de 46 casos ejecutados (100 %), 44 Pass y 2 Fail, Pass Rate 95.7 %; veredicto NO-GO. Ciclo 2 (22/10/2026, misma build + corrección de BUG-NEX-01 y BUG-NEX-02): re-prueba de ambos defectos y regresión completa de los 46 casos (incluye los 30 P1) en un entorno recreado desde cero: 46 Pass, 0 Fail, 0 Blocked y 0 Skipped (Pass Rate 100 %), 190 aserciones sin fallos y verificación SQL antes y después de cada caso.

Defectos: se registraron 2, ambos Altos y ninguno Crítico, y los dos están cerrados. BUG-NEX-01: AchBancosController no exigía autenticación. Se agregó [Authorize] a la clase y [RequirePermission(ach.bancos.*)] a las acciones administrativas; GET /activos queda para cualquier usuario autenticado porque lo usan cajeros y el portal. Como refuerzo, AchTransferenciasController también recibió [Authorize]. La re-prueba dio 401 sin token en las 9 rutas ACH, 403 en 5 combinaciones de rol sin permiso, acceso conservado para ADMIN, cajero y cliente, y ningún cambio en Mongo tras los intentos denegados. Una prueba unitaria nueva recorre todos los controladores de la InternalAPI y falla si un endpoint queda sin autorización (16/26 con el código anterior, 26/26 con la corrección). BUG-NEX-02: el resumen ahora suma ach.transferencias y ach.transferencias_entrantes; TC-REQ16-001, con su oráculo reforzado de 11 totales, devolvió achAprobadas = 1 y montoAch = 25, y el control cruzado contra SQL en la BD principal coincidió. La integridad financiera se mantuvo en 9 de 9 escenarios P1.

Criterios de salida: se cumplen 9 de 9. En el ciclo 1 fallaban tres (defectos Altos abiertos, autorización al 80 % y regresión P1); tras el ciclo 2 hay 0 Altos abiertos, autorización 5 de 5 (100 %) y regresión

aprobada en la misma build candidata. Veredicto del equipo: GO para la build corregida. Nota de despliegue: la corrección usa los permisos ach.bancos.*, que crea 009_ach_seed.sql; ese script ya está en la secuencia de producción (README_PRODUCTION_DEPLOY.md).

Observaciones fuera de los oráculos (no cambian el estado de ningún caso; se elevan al PO para decidir si se registran como defectos): OBS-E3-01, la caja admite un efectivo esperado negativo (un retiro de Q5000 con Q2900 en caja dejó −Q2100.00 en TC-REQ10-003). OBS-E3-02, el reporte devuelve totalMovimientosHoy = 0 entre las 18:00 y las 24:00 (UTC-6) porque compara la fecha local de Guatemala con CURRENT_DATE en UTC. OBS-E3-03, la auditoría de depósitos y transferencias guarda usuario_id vacío, y los bloqueos, cierres y cambios de límite de cuentas no se auditan. OBS-E3-04, enviar un ACH sin caja abierta responde 403 "no esta autorizado" en lugar de pedir que se abra la caja. OBS-E3-05 (BC-01 / H-01), la transferencia interna de ventanilla no consume el límite diario, mientras que el retiro, el portal y el ACH sí, y la columna canal queda vacía en los movimientos.

Observación del ciclo 2: OBS-RT-01 (configuración del entorno QA, no defecto del producto). El esquema QA de la Entrega 2 (scripts/schema → init_all.sql) incluía los scripts de despliegue 001-008 y 012-016, pero no 009_ach_seed.sql, que crea los permisos ACH y los asigna a ADMIN, GERENTE, CAJERO y CLIENTE. No se notaba porque AchBancosController no exigía permisos; el control positivo RT-01-15 (ADMIN → 403) lo reveló en el primer intento del ciclo 2. Se aplicó 009 al recrear el entorno y se repitió el ciclo completo. Las observaciones OBS-E3-01 a OBS-E3-05 siguen elevadas al PO y no cambian ningún criterio.

6.2 Métricas consolidadas

Métrica	Fórmula	Valor	Responsable
Casos planificados	Total del repositorio E2	46	Luis Contreras
Casos ejecutados	Pass + Fail	46 (46 Pass + 0 Fail) · ciclo 1: 46 (44 Pass + 2 Fail)	Luis Contreras
Porcentaje de ejecución	Ejecutados / Planificados × 100	100 % (46 / 46) en ambos ciclos	Walter Rosales

Pass / Fail / Blocked / Skipped	Conteo por estado en el Log	46 / 0 / 0 / 0 · ciclo 1: 44 / 2 / 0 / 0	Walter Rosales
Tasa de éxito (Pass Rate)	Pass / Ejecutados × 100	100 % (46 / 46) · ciclo 1: 95.7 % (44 / 46)	Walter Rosales
Casos P1 ejecutados	P1 ejecutados / 30 casos P1 (REQ críticos)	30 / 30 (100 %) en ambos ciclos; en el ciclo 2, 30 / 30 Pass	Luis Contreras
Defectos totales y por severidad	Conteo del Bug Tracker	2 (Crítica: 0 · Alta: 2 · Media: 0 · Baja: 0)	Anderson Ariana
Defectos abiertos / cerrados	Conteo por estado del Bug Tracker	0 abiertos / 2 cerrados · ciclo 1: 2 abiertos / 0 cerrados	Anderson Ariana
Re-prueba de defectos	Defectos cerrados con re-prueba aprobada / defectos corregidos	2 / 2 (100 %)	Luis Contreras
Aserciones automatizadas (ciclo 2)	Aserciones sin fallo / aserciones ejecutadas (regresión + re-prueba + preparación)	257 / 257 (100 %) en 184 peticiones	Luis Contreras
Pruebas unitarias de autorización	Pruebas en verde / total (build corregida)	26 / 26 · código anterior: 16 / 26	Anderson Ariana

6.3 Densidad de defectos por módulo

Densidad = defectos del módulo / casos del módulo. Indica dónde se concentran los fallos y dónde enfocar la corrección y la regresión. Cada defecto se cuenta en el módulo del caso que falló: BUG-NEX-01 en Seguridad y sesiones (TC-REQ03-002, REQ-03), aunque el endpoint afectado pertenece a ACH; BUG-NEX-02 en Auditoría y reportes (TC-REQ16-001). La densidad usa los defectos registrados (encontrados); al cierre del ciclo 2 los dos están cerrados y no queda ninguno abierto en ningún módulo.

Módulo	Requerimientos	Casos	Defectos registrados a la fecha	Densidad
Seguridad y sesiones	REQ-01, REQ-02, REQ-03	7	1	0.143
Clientes	REQ-04, REQ-05	5	0	0.000
Cuentas	REQ-06, REQ-07	5	0	0.000
Caja	REQ-08	3	0	0.000
Transacciones	REQ-09, REQ-10, REQ-11	9	0	0.000
Portal del cliente	REQ-12	3	0	0.000
ACH	REQ-13, REQ-14, REQ-17	8	0	0.000
Auditoría y reportes	REQ-15, REQ-16	4	1	0.250
Dependencias de datos	REQ-18	2	0	0.000

6.4 Evaluación de criterios de salida (Formato 5)

Cada criterio de salida del MTP de la Entrega 1 se compara con el valor final (ciclo 2, 22/10/2026); se indica el valor del ciclo 1 cuando cambió.

Metrica_de_Calidad	Objetivo_Planificado (MTP)	Valor_Final_Obtenido	Estado_Criterio	Especialista_QA_Evaluador
Pruebas críticas ejecutadas	100% de casos P1 ejecutados y con evidencia	100 % (30 de 30 casos P1 ejecutados con evidencia en ambos ciclos)	Cumplido	Luis Contreras
Defectos críticos abiertos	0 críticos abiertos; críticos corregidos con re-prueba aprobada	0 críticos abiertos en ambos ciclos	Cumplido	Luis Contreras
Defectos altos abiertos	Máximo 2 altos abiertos, con riesgo documentado, workaround y aceptación del PO	0 altos abiertos: BUG-NEX-01 y BUG-NEX-02 cerrados el 22/10/2026 con re-prueba aprobada (ciclo 1: 2 abiertos sin aceptación del PO)	Cumplido	Luis Contreras
Cobertura de requerimientos	100% de REQ críticos trazados a al menos un caso	11 de 11 REQ críticos trazados (100 %); 18 de 18 REQ en total	Cumplido	Walter Rosales
Porcentaje de ejecución	>= 95% de casos planificados ejecutados	100 % (46 de 46) en ambos ciclos	Cumplido	Walter Rosales
Tasa de éxito (Pass Rate)	>= 90% de casos ejecutados en Pass (no estaba en el MTP; se adopta como métrica complementaria según la guía E3)	100 % (46 de 46) (ciclo 1: 95.7 %)	Cumplido	Walter Rosales
Integridad financiera	100% de escenarios P1 de depósitos/retiros/transferencias reconcilian saldo, movimiento y caja	100 % (9 de 9 casos financieros P1 en Pass en ambos ciclos; en el ciclo 2 con verificación SQL antes/después de cada caso)	Cumplido	Sergio Och
Autorización	100% de endpoints P1 probados con usuario permitido y no permitido, sin cambios en intentos denegados	100 % (5 de 5; TC-REQ03-002 aprobado con la fila P7-ACH automatizada y 14 intentos denegados sin cambios en datos) (ciclo 1: 80 %)	Cumplido	Anderson Ariana
Regresión	Smoke y regresión P1 aprobados en la misma build candidata	Smoke 5/5 y regresión completa (46 casos, incluye los 30 P1) aprobados en la build corregida del	Cumplido	Luis Contreras

		22/10/2026 (ciclo 1: regresión P1 no aprobada)		

6.5 Estado de los defectos

Estado	Cantidad a la fecha	IDs
Abierto	0	—
Asignado / Corregido / En re-prueba	0	—
Cerrado	2	BUG-NEX-01, BUG-NEX-02 (22/10/2026)

7. Matriz de veredicto final (Go / No-Go) y lecciones aprendidas

7.1 Regla de decisión (derivada del MTP)

GO solo si todos los criterios de salida del MTP quedan en Cumplido. Es NO-GO si se cumple cualquiera de estas condiciones:

- Hay un defecto Crítico abierto, o uno corregido sin re-prueba aprobada.
- Hay más de 2 defectos Altos abiertos, o un Alto abierto sin riesgo documentado, workaround y aceptación explícita del PO.
- Algún caso P1 quedó sin ejecutar o sin evidencia.
- Algún escenario P1 de integridad financiera o de autorización falló.
- La regresión P1 no se aprobó en la misma build candidata.

7.2 Acta de aprobación y veredicto final (Formato 6)

Acta del ciclo 1 (19/10/2026). Se conserva como registro del primer veredicto.

Rol_en_el_Proyecto	Nombre_del_Integrante	Veredicto_Individual	Observaciones_Tecnicas
Líder de QA	Luis Alejandro Contreras Paredez	NO-GO	NO-GO: 6 de 9 criterios cumplidos. P1 ejecutados 30/30 y ejecución 100 %, pero hay 2 Altos abiertos sin aceptación del

			PO y la regresión P1 no se aprobó (TC-REQ03-002 en Fail por BUG-NEX-01).
Especialista QA – Funcional	Walter Rene Rosales Hurtarte	NO-GO	NO-GO: Pass Rate 95.7 % (44/46). Clientes, cuentas y portal: 13/13 Pass. Se adhiere al NO-GO por los defectos Altos abiertos.
Especialista QA – Técnico / Entornos	Anderson Alexander Ariana Abadio	NO-GO	NO-GO: BUG-NEX-01 confirmado (configuración ACH y escritura sin token). Autorización 4/5 (80 %). ACH saliente y entrante: 8/8 Pass.
Especialista QA – Datos	Sergio Eduardo Och Sunun	NO-GO	NO-GO: integridad financiera 9/9 reconciliada. BUG-NEX-02 deja incompleto el reporte ACH y la caja admite efectivo esperado negativo (OBS-E3-01).
VEREDICTO FINAL DEL EQUIPO	—	NO-GO	Veredicto del 19/10/2026: 6 de 9 criterios de salida cumplidos. NO-GO por 2 defectos Altos abiertos sin aceptación del PO, autorización al 80 % y regresión P1 no aprobada.

Acta de cierre del ciclo 2 (22/10/2026). Reemplaza al NO-GO del ciclo 1 para la build corregida.

Rol_en_el_Proyecto	Nombre_del_Integrante	Veredicto_Individual	Observaciones_Tecnicas
Líder de QA	Luis Alejandro Contreras Paredez	GO	GO: 9 de 9 criterios cumplidos. BUG-NEX-01 y BUG-NEX-02 cerrados con re-prueba aprobada; regresión completa 46/46 Pass en la build corregida; 30/30 P1.
Especialista QA – Funcional	Walter Rene Rosales Hurtarte	GO	GO: Pass Rate 100 % (46/46). Clientes, cuentas y portal: 13/13 Pass en la regresión del ciclo 2.
Especialista QA – Técnico / Entornos	Anderson Alexander Ariana Abadio	GO	GO: autorización 5/5 (100 %). Re-prueba de BUG-NEX-01: 9 rutas ACH sin token → 401, 5 roles sin permiso → 403, accesos legítimos conservados y Mongo sin cambios. ACH saliente y entrante: 8/8 Pass.
Especialista QA – Datos	Sergio Eduardo Och Sunun	GO	GO: integridad financiera 9/9 con verificación SQL antes/después en los 46 casos. BUG-NEX-02 cerrado (REP-01: achAprobadas = 1 y montoAch = Q25; reporte = SQL en la BD principal). OBS-

			E3-01 sigue elevada al PO.
VEREDICTO FINAL DEL EQUIPO	—	GO	Veredicto del 22/10/2026: 9 de 9 criterios de salida cumplidos. GO para la build corregida, que debe desplegarse con 009_ach_seed.sql (ya en la secuencia de producción).

Firmas: _____ (Líder QA) _____ (QA Funcional)

_____ (QA Técnico) _____ (QA Datos)

7.3 Lecciones aprendidas

Área	Qué pasó en el proyecto	Qué haremos distinto
Ambiente	El docker-compose de desarrollo apuntaba a una BD remota; hubo que crear docker-compose.qa.yml con PostgreSQL aislado antes de poder ejecutar.	Definir el ambiente QA aislado desde la Entrega 1, como entregable del plan.
Requerimientos	Cuatro reglas quedaron ambiguas (H-01 límite diario por canal, H-03 tolerancia de caja, H-04 timeout ACH, H-05 matriz de permisos) y bloquearon oráculos.	Pedir al PO las reglas faltantes antes de diseñar; registrar cada decisión con fecha y responsable.
Control de versiones	Existieron dos versiones del paquete de la E2 (18 y 24 requerimientos) con IDs que no coincidían.	Una sola fuente de verdad (Excel) de la que se generan Word, Postman y Mock Data; validar coherencia cruzada antes de entregar.
Datos	La carga masiva no servía para casos de frontera; se necesitó una capa de fixtures exacta e idempotente.	Diseñar los datos por caso (Test Data Matrix) junto con el caso, no después.
Seguridad	El readiness detectó un endpoint de configuración accesible sin token antes de ejecutar la suite.	Incluir un barrido de endpoints sin token en el smoke de cada build.
Oráculos automatizados	En el ciclo 1 la aserción de TC-REQ16-001 solo buscaba el texto "4000" y pasaba aunque el reporte omitía la ACH entrante; el fallo se detectó comparando a mano.	Cada oráculo compara campo por campo con el resultado esperado; en el ciclo 2 TC-REQ16-001 valida 11 totales.
Ambiente vs. producción	El esquema QA omitió 009_ach_seed.sql y no se notó hasta que la corrección empezó a exigir permisos ACH (OBS-RT-01).	Construir el esquema QA con la misma lista de scripts del despliegue a producción y verificarla en el readiness.
Prevención de regresiones	BUG-NEX-01 fue un atributo [Authorize] olvidado en un controlador.	Prueba unitaria que recorre todos los controladores y falla si un endpoint queda sin autorización; se ejecuta en cada build.
Re-prueba reproducible	El ciclo 2 se ejecutó con scripts (preparación del entorno, colección v2, ejecución y evidencias), lo que permitió repetirlo desde cero tras cada interrupción.	Mantener el kit de ejecución versionado junto a la colección para repetir cualquier ciclo con el mismo procedimiento.

8. Preguntas de reflexión técnica

1. ¿Cuál es el impacto directo en el negocio al autorizar un pase a producción (Go) cuando existen defectos de severidad Alta o Bloqueante abiertos reportados por el Especialista de QA?

En un banco el impacto es directo sobre dinero y confianza. En Nexus, BUG-NEX-01 expone la configuración de integración ACH a cualquier usuario sin autenticarse: en producción eso entrega a un tercero los endpoints y el formato de las transferencias interbancarias, y si un banco guarda credenciales, también esas. Un Go con ese defecto abierto incumple el criterio del MTP (altos abiertos solo con riesgo documentado y aceptación del PO), traslada el riesgo a clientes reales y obliga a corregir en producción, donde un hotfix cuesta más y requiere ventana de cambio. Por eso el equipo emitió NO-GO el 19/10/2026 y solo pasó a GO el 22/10/2026, después de corregir, re-probar y repetir la regresión sobre la misma build.

2. ¿De qué manera las métricas de densidad de defectos y el porcentaje de ejecución respaldan objetivamente una decisión de No-Go ante el Product Owner y los interesados del negocio?

Convierten la decisión en una comparación con números acordados de antemano en el MTP. El porcentaje de ejecución dice cuánto del riesgo se midió: si queda por debajo del 95 % o falta algún caso P1, no se puede afirmar la calidad de lo no probado. La densidad por módulo dice dónde se concentra el riesgo: un módulo financiero o ACH con densidad mayor que el resto justifica retener el pase aunque el Pass Rate global sea alto. Ante el PO, el No-Go deja de ser una opinión del equipo y pasa a ser "el criterio X pedía Y y obtuvimos Z". En Nexus, un Pass Rate de 95.7 % no bastó: la autorización al 80 % decidió el NO-GO del ciclo 1, y el GO del ciclo 2 se apoya en 9 de 9 criterios medidos sobre la build corregida.

3. ¿Cuál fue el principal cuello de botella identificado por el equipo durante la ejecución del STLC en el software real y qué acciones de mejora continua se proponen para el siguiente proyecto?

El cuello de botella fue el alistamiento: el compose de desarrollo dependía de una base remota y no había un ambiente QA aislado, lo que obligó a crear docker-compose.qa.yml, una carga masiva sintética y una capa de fixtures exacta antes de poder ejecutar. A esto se sumaron reglas ambiguas (H-01, H-03, H-04, H-05) que bloquearon oráculos y dos versiones del paquete con IDs distintos. Mejoras: definir el ambiente QA y los datos por caso desde la planificación, cerrar las reglas ambiguas con el PO antes de diseñar y mantener una sola fuente de verdad versionada de la que se generen documento, matrices, colección y datos.

9. Fuentes y anexos

- Master Test Plan — Entrega 1 "Sistema Bancario ERP - Nexus", 18/09/2026.
- Documento de Diseño e Implementación — Entrega 2, 08/10/2026, y su paquete de matrices y evidencias.
- Repositorio BancoERP UMG, baseline main commit 28f3faf (28/05/2026) con los cambios locales usados en el ciclo 1; ciclo 2: misma base + corrección de BUG-NEX-01/02 (AchBancosController, AchTransferenciasController, PermisosSeguridad, ReporteService) y pruebas unitarias InternalApiAuthorizationTests.
- 02_Matrices_y_Logs/E3_Matriz_Ejecucion_y_Bugs_Nexus.xlsx: RTM final, Log de ejecución, Bug Tracker y TSR con métricas calculadas.
- 03_Evidencias_y_Anexos: Capturas_Bugs (evidencias BUG-NEX-01 y BUG-NEX-02), Logs_Consola_Servidor (checklist RD-16, verificaciones SQL por caso, BC-01, regresión P1 y logs de contenedor), Resultados_Newman (JSON por caso y especialista), Readiness y Mock Data. Re_Prueba_Cierre_E3 (ciclo 2: entorno, pruebas unitarias, re-prueba de defectos, regresión completa, verificaciones SQL de los 46 casos, capturas e intentos interrumpidos) y Kit_Ejecucion (scripts reproducibles del ciclo 2).



- ISTQB Certified Tester Foundation Level (CTFL) v4.0 — proceso de pruebas, gestión de defectos y criterios de salida.